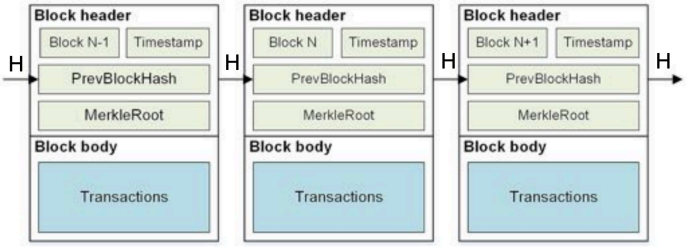
Blockchain e Criptovalute

Cos'è una blockchain?

Una blockchain è un registro (**ledger**) digitale distribuito e immutabile impiegato per salvare transazioni di criptovalute senza aver bisogno di intermediari come banche o autorità centrali, permettendo così transazioni più rapide e a costi ridotti. All'interno di questa rete, ogni partecipante conserva una copia del registro, un aspetto che assicura trasparenza e sicurezza ed elimina la necessità che un utente debba fidarsi degli altri, poiché la veridicità è garantita dalla crittografia e dal consenso distribuito. I dati vengono organizzati in "blocchi" e ogni blocco contiene un riferimento crittografico (chiamato hash) al blocco precedente, formando una vera e propria catena. Il primo blocco di questa catena, essendo il punto di partenza, è l'unico a non avere un blocco precedente e prende il nome di **Genesis Block**. Grazie a questa struttura, le transazioni (una volta verificate tramite algoritmi di consenso) non possono più essere alterate senza che la modifica risulti chiaramente evidente.



Applicazioni della blockchain

Le applicazioni di questa tecnologia superano di molto il solo utilizzo per Bitcoin e criptovalute, coinvolgendo vari settori. Alcuni ambiti di applicazione includono: media, healthcare, industria, retail ed e-commerce, finanza, NFT, proprietà e real estate (*settore, patrimonio immobiliare*), musica, gaming, IoT, pubblicità, automotive, identità personale, sicurezza, enti governativi, piattaforme social, sistemi di voto e gestione della supply chain e della logistica.

Come funziona una blockchain?

Il funzionamento della Blockchain è il risultato della combinazione di diverse tecnologie chiave:

- **Hash crittografici**: servono ad identificare univocamente i dati e a garantirne l'integrità.
- **Merkle Tree**: offrono un metodo efficiente e sicuro per verificare le transazioni presenti nei blocchi
- **Crittografia asimmetrica**: utilizza una combinazione di chiavi pubbliche e private per consentire l'autenticazione degli utenti e garantire l'integrità delle transazioni.
- **Algoritmo di consenso**: sistemi come il *Proof of Work* (PoW) o il *Proof of Stake* (PoS) che permettono ai nodi della rete di trovare un accordo senza fare affidamento su un'autorità centrale.
- **Architettura peer-to-peer** (P2P): permette ai dati di essere distribuiti su nodi indipendenti, garantendo così la decentralizzazione del sistema e la tolleranza in caso di guasti.

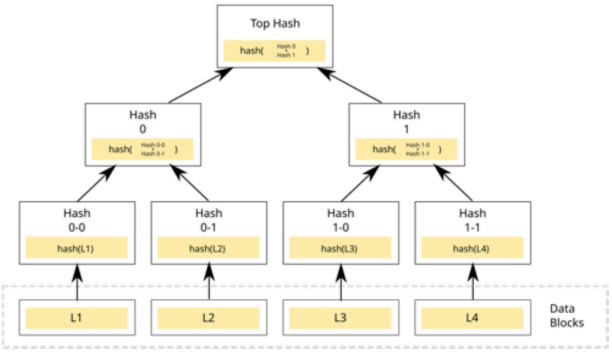
Hash

Le funzioni hash sono particolare funzioni matematiche che prendono un input di dimensione variabile e lo trasformano in un output di lunghezza fissa, definito ***digest***. Queste funzioni presentano caratteristiche specifiche: sono deterministiche, unidirezionali, resistente alle collisioni, computazionalmente efficienti e altamente sensibili ai cambiamenti, il che significa che anche la più piccola modifica dell'input produrrà un digest totalmente differente (*avalanche effect*). Nella blockchain, gli hash svolgono un ruolo fondamentale per:

- **Identificazione univoca**: ogni blocco viene identificato tramite il suo hash, che racchiude al suo interno l'hash del blocco precedente per creare la catena.
- **Verifica di integrità**: assicurano che i dati non vengano alterati, in quanto ogni modifica cambierebbe l'hash relativo, spezzando la catena.
- **Efficienza**: consentono di verificare moli enormi di dati in modo rapido, semplicemente confrontando i rispettivi digest.

Merkle Tree

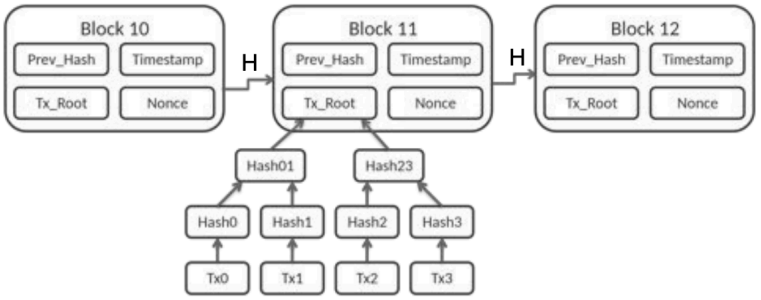
Introdotto da Ralph Merkle, il Merkle Tree è un albero binario che si avvale di hash crittografici per rappresentare grandi insiemi di dati, permettendo di verificarne l'integrità in modo sicuro e scalabile. A livello strutturale, ogni foglia dell'albero rappresenta l'hash di un blocco di dati. Questi hash vengono combinati a coppie — ad esempio: H(H(L1) + H(L2)), H(H(L3) + H(L4)) — per creare i nodi intermedi, e il processo continua salendo lungo l'albero fino ad arrivare ad un singolo hash superiore chiamato **Merkle Root**.



Il Merkle Root agisce come un'impronta digitale unica per l'intero set di dati: se anche un solo frammento di dati (*chunk*) alla base viene modificato, la variazione si propaga in cascata portando al calcolo di un Merkle Root differente. L'uso di questa struttura porta tre grandi vantaggi:

1. assicura l'integrità e la completezza dei dati durante i trasferimenti.
2. consente di effettuare verifiche molto rapide sprecando pochissime risorse.
3. rende immediatamente evidenti eventuali tentativi di manomissione o errori.

Struttura della blockchain



Crittografia

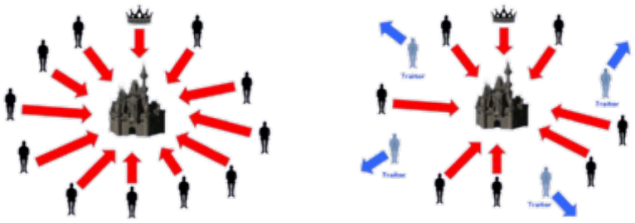
La crittografia asimmetrica si basa sull'uso di una coppia di chiavi (una pubblica e una privata) per criptare e decrittare i dati. Nella blockchain, questa tecnologia svolge funzioni essenziali:

- **Creazione degli account**: permette di generare un wallet per l'utente.
- **Autenticazione**: garantisce l'identità dell'utente, poiché solo il proprietario della chiave privata può firmare digitalmente e autorizzare le transazioni in uscita dal proprio wallet.
- **Integrità**: la firma digitale assicura che il contenuto della transazione non venga alterato una volta firmato.
- **Verifica**: permette a chiunque di verificare l'autenticità di una transazione avvalendosi semplicemente della chiave pubblica del mittente.

Algoritmi di consenso

Un algoritmo di consenso è un meccanismo che permette ad una rete distribuita di raggiungere un accordo comune sullo stato del sistema in assenza di un'autorità centrale. I loro ruoli principali includono:

- **Concordare sullo stato attuale** della blockchain e assicurarsi che tutti i nodi posseggano una copia identica dei dati.
- **Validare le transazioni**, garantendo che solo quelle legittime vengano aggiunte alla catena.
- **Garantire la sicurezza**, impedendo manomissioni e facendo sì che le azioni disoneste risultino economicamente svantaggiose, come avviene nei processi competitivi di Bitcoin ed Ethereum.
- Alcune soluzioni teoriche comuni includono la *Byzantine Fault Tolerance* (**BFT**) e la *Pratical Byzantine Fault Tolerance* (**pBFT**), progettate per mantenere il coordinamento anche in presenza di nodi guasti o malevoli.



Architettura Peer to Peer

Una rete P2P è un sistema distribuito in cui non esiste un server centrale e ogni nodo ha pari responsabilità. I pilastri di questa architettura applicata alla blockchain sono:

- **Decentralizzazione**: ogni nodo partecipa alla condivisione e alla validazione delle informazioni.
- **Ridondanza**: replicando i dati su tutti i nodi, si ottiene resilienza in caso di attacchi o malfunzionamenti.
- **Scalabilità**: la rete non si interrompe se un nodo si unisce o la abbandona.
- **Propagazione**: i nodi si trasmettono a vicenda le transazioni e i blocchi, affinché tutti mantengano una copia aggiornata.

Principi fondamentali della blockchain

La blockchain si fonda su tre principi basilari:

1. **Decentralizzazione**: il controllo è distribuito tra i nodi tramite algoritmi di consenso. Questo elimina gli intermediari (men in the middle) e rende la rete più resiliente a guasti o attacchi mirati.
2. **Trasparenza**: le transazioni registrate sono accessibili e verificabili in modo pubblico.
3. **Immutabilità**: i dati di un blocco aggiunto non possono essere modificati senza alterare tutta la catena successiva. Questo rende la blockchain resistente alle frodi e alle manipolazioni, poiché ogni manomissione viene immediatamente rilevata.

Tipologie di blockchain

Le reti blockchain possono essere classificate in quattro tipologie:

- **Pubblica** (permissionless): aperta e accessibile a chiunque, completamente decentralizzata. Gli utenti possono leggere le transazioni e partecipare alla validazione (ad esempio, Bitcoin ed Ethereum).
- **Privata** (permissioned): l'accesso è controllato e limitato ai partecipanti autorizzati da una specifica entità. Ideale per aziende che richiedono privacy e controllo (come Banco Santander e Nestlé).
- **Consortile** (consortium): gestita da un gruppo di organizzazioni fidate che cooperano tra loro, come nei settori bancario o sanitario.
- **Ibrida**: combina aspetti pubblici e privati. Mantiene i dati interni riservati, ma ne permette la condivisione verificabile pubblicamente (come Ripple e VeChain).

Criptovalute

Le criptovalute sono valute virtuali la cui generazione non è arbitraria, ma strettamente regolata dai protocolli sottostanti (codice che fa rispettare le regole). Esse non sono fisicamente salvate sul dispositivo del proprietario, ma esistono puramente come informazioni registrate sulla blockchain. Un trasferimento di criptovalute scatta quando il mittente firma la transazione con la sua chiave privata: questa viene poi validata e inclusa in un blocco, aggiornando il registro globale. A gestire questo processo vi sono i nodi validatori (**miner**), i quali vengono ricompensati per il loro lavoro attraverso nuove monete (ricompensa per blocco) e commissioni pagate dagli utenti (emittenti della transazione). I validatori disonesti subiscono invece danni economici diretti o penalizzazioni, garantendo così il rispetto delle regole. Non vi è garanzia sui tempi di elaborazione, ma chi paga una commissione più alta viene elaborato con maggiore priorità grazie ad un meccanismo ad asta.

Nota: un validatore è "disonesto" quando viola le regole del protocollo per creare un vantaggio economico o per danneggiare la rete, ad esempio include transazioni invalide o prova a validarle.

Validatori

I validatori hanno il ruolo fondamentale di assemblare i blocchi e processare le transazioni all'interno della rete. Per il loro contributo alla sicurezza e all'operatività, ricevono incentivi economici in due forme:

- **Ricompensa per blocco**: assegnata tramite una transazione speciale (come la Coinbase transactionin Bitcoin) che crea nuove monete secondo le regole del protocollo.
- **Commissioni**: guadagnano le commissioni associate alle transazioni incluse nei blocchi proposti, il che li incentiva a elaborare le transazioni più remunerative.

È strettamente nell'interesse dei validatori rispettare le regole. Se propongono blocchi non validi, i nodi onesti della rete li rifiutano. Questo rifiuto si traduce in un danno economico diretto per il validatore disonesto, che avrà sprecato inutilmente risorse computazionali ed energia elettrica, disincentivando così i comportamenti malevoli.

Proof of Work

Il PoW è un algoritmo di consenso originariamente ideato nel 1992 per contrastare lo spam email richiedendo un calcolo computazionale. In blockchain come Bitcoin, richiede un impegno computazionale elevato per validare e aggiungere blocchi, disincentivando le azioni malevole. Il protocollo regola automaticamente la "difficoltà" (aggiungendo o rimuovendo zeri iniziali richiesti nell'hash) in base alla potenza di calcolo della rete (hash power), per mantenere il tempo medio di creazione di un blocco intorno ai 10 minuti.

Processo di mining

Il processo di mining si svolge nei seguenti passaggi:

1. i miner (validatori) selezionano le transazioni in attesa e le assemblano in un blocco.
2. avviano un processo di forza bruta per trovare un numero casuale (chiamato *nonce*) che, combinato con i dati del blocco e processato tramite hash, produca un risultato inferiore alla soglia di difficoltà imposta dal protocollo.
3. il primo miner che trova il nonce valido trasmette il blocco alla rete.
4. i nodi onesti verificano facilmente l'hash. Se il blocco è valido (ad esempio, senza tentativi di ***double spending***, cioè il tentativo di spendere la stessa criptovaluta due volte), viene accettato e il miner riceve la ricompensa. Se non è conforme, il blocco viene scartato e il miner subisce una perdita economica dovuta alle risorse sprecate.

Proof of Stake

Il PoS è un algoritmo di consenso (utilizzato da blockchain come Ethereum) che cambia radicalmente il paradigma rispetto al PoW. Il PoS riduce significativamente il consumo energetico sostituendo l'uso intensivo di potenza computazionale con la richiesta di una caparra economica (staking) come garanzia. In questo sistema, la probabilità che un nodo venga selezionato per creare un nuovo blocco è direttamente proporzionale all'ammontare delle monete che ha messo in staking (*non vince sempre "il più ricco", ma vi è una selezione pseudo-casuale ponderata. Ad esempio: se si controlla il 5% dello stake totale della rete, in media si produce circa il 5% dei blocchi nel lungo periodo*). I validatori onesti vengono ricompensati, mentre quelli che attuano comportamenti disonesti o contrari al protocollo vengono penalizzati severamente attraverso la distruzione delle loro monete messe in garanzia (un processo noto come *slashing*).

Altri algoritmi di consenso

→ **Proof of Importance** (PoI): si basa su un punteggio che valuta sia la quantità che la qualità delle transazioni processate dal validatore, premiando l'utilizzo attivo della blockchain.

→ **Proof of Authority** (PoA): affida la validazione a un numero ristretto e predefinito di validatori, scelti specificamente per la loro reputazione e affidabilità.

→ **Proof of Capacity** (PoC): sfrutta lo spazio di archiviazione (su disco) dei partecipanti per pre-generare e salvare possibili soluzioni di hash, anziché calcolarle sul momento.

→ **Proof of Elapsed Time** (PoET): assegna a ogni nodo un tempo di attesa generato casualmente, simile ad una lotteria. Il nodo a cui capita il tempo di attesa più breve ottiene il diritto di aggiungere il blocco.

→ **Proof of Activity**: è un modello ibrido in cui i miner (tramite PoW) generano i blocchi, i quali devono poi essere approvati da validatori selezionati (tramite PoS).

→ **Proof of Burn** (PoB): richiede agli utenti di "bruciare" permanentemente le proprie monete inviandole ad un indirizzo inaccessibile. Più monete vengono distrutte, maggiore è la probabilità di essere scelti per la creazione del blocco.

- un validatore qui dovrebbe partecipare solo se il valore atteso dalle ricompense future è maggiore del valore delle monete bruciate.
- inoltre, se il modello non è progettato bene, il validatore potrebbe guadagnare meno di quanto ha bruciato. Questo è il motivo per cui il PoB è marginale rispetto al PoW o al PoS.

Bitcoin

La prima criptovaluta

Bitcoin è la prima criptovaluta, introdotta nel 2009 da una figura anonima nota come Satoshi Nakamoto attraverso la pubblicazione del whitepaper *"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"*. È nata come soluzione innovativa in risposta alla crisi finanziaria del 2008, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle istituizioni finanziarie centralizzate e offrire maggiore sicurezza e trasparenza nelle transazioni. Il blocco di genesi (genesis block) contiene un messaggio emblematico ("The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks") che sottolinea la profonda sfiducia nel sistema bancario tradizionale. A differenza delle valute tradizionali, che possono subire l'inflazione causata dalle banche centrali, Bitcoin ha un limite massimo prefissato di 21 milioni di monete. Questo tetto massimo è stato progettato per garantire la scarsità (rendendolo simile a beni rifugio come l'oro), proteggere il sistema da un'inflazione eccessiva e farne aumentare il valore potenziale al crescere della domanda globale.

Halving

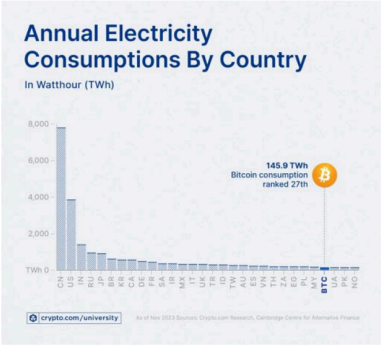
L'halving è un evento programmato del protocollo che si verifica circa ogni quattro anni e consiste nel ridurre del 50% la ricompensa assegnata ai miner per la validazione di nuovi blocchi. L'obiettivo di questo meccanismo è rallentare l'emissione di nuove monete nel mercato, incrementandone ulteriormente la scarsità. Le tappe storiche dell'halving hanno visto la ricompensa scendere progressivamente: da 50 a 25 BTC nel primo halving del 2012, poi a 12,5 BTC nel 2016, a 6,25 BTC nel 2020 e infine a 3,125 BTC per blocco nel 2024.

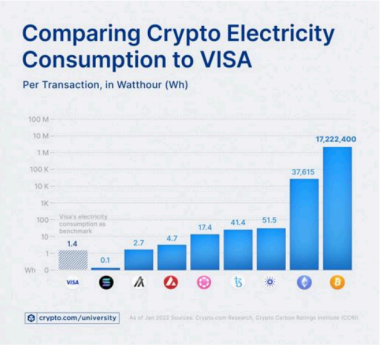
Adozione

L'adozione di Bitcoin è in continua e crescente espansione da parte di individui, aziende e governi, venendo utilizzato sia come riserva di valore a lungo termine, sia come mezzo di pagamento per le transazioni peer-to-peer. Un evento storico fondamentale si è verificato nel 2021, quando El Salvador ha adottato ufficialmente Bitcoin come moneta a corso legale, con lo scopo primario di promuovere l'inclusione finanziaria dei cittadini, facilitare l'invio delle rimesse dall'estero e incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro.

Critiche

Le critiche principali rivolte a Bitcoin riguardano il suo pesante impatto ambientale: la rete consuma una quantità molto elevata di energia elettrica a causa dell'impegnativo processo di mining basato sull'algoritmo PoW. Il consumo totale annuo è stato stimato tra i 91 e i 150 terawattora (TWh) (con dati che indicano circa 87 TWh attualmente secondo il Cambridge Centre for Alternative Finance), arrivando a superare il consumo energetico di intere nazioni come la Finlandia.





Si tratta di un dispendio energetico significativamente superiore rispetto a quello richiesto da reti di pagamento tradizionali come Visa o da altre blockchain di nuova generazione che utilizzano il meccanismo PoS.

Energia verde

Per quanto riguarda l'energia verde, nonostante le forti preoccupazioni ambientali, è improbabile che Bitcoin modifichi il suo meccanismo di Proof of Work, poiché esso è il pilastro che contribuisce alla sicurezza e alla resilienza dell'intera rete. Tuttavia, sono in atto sforzi per limitare l'impronta di carbonio di Bitcoin attraverso metodi di compensazione delle emissioni e un crescente utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Attualmente, oltre il 50% del mining si basa su energie verdi. Nello specifico, il 23,12% dei miner sfrutta l'energia idroelettrica, il 13,98% l'energia eolica e il 4,98% l'energia solare. Le previsioni indicano che l'adozione di queste fonti rinnovabili continuerà ad aumentare nei prossimi anni, spinta dal fatto che le fonti di energia tradizionali diventeranno via via più costose e meno vantaggiose per i miner.

Ethereum

Ethereum è una piattaforma blockchain open-source lanciata nel 2015, progettata per consentire la creazione e l'esecuzione di smart contract e applicazioni decentralizzate (DApp). A differenza di altre blockchain, è programmabile: può eseguire codice che viene invocato da una transazione tramite una macchina virtuale presente su ogni nodo, la Ethereum Virtual Machine (**EVM**). Utilizza il Proof of Stake come algoritmo di consenso e la crittografia asimmetrica per autenticare e garantire le transazioni. In Ethereum esistono due tipi di account: gli account esterni (controllati dagli utenti tramite chiavi private) e gli account dei contratti (controllati dalla loro stessa logica, dotati di un

bilancio e di uno spazio di memoria). Un indirizzo Ethereum è formato dagli ultimi 20 byte dell'hash Keccak256 della chiave pubblica.

Ethereum vs Bitcoin

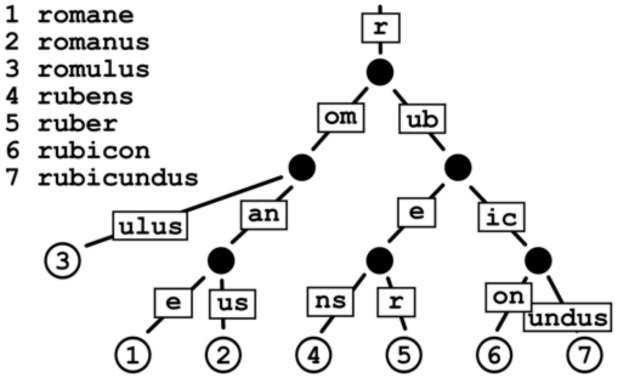
La differenza fondamentale tra le due piattaforme risiede nella gestione dello stato e dei fondi.

In Bitcoin, il saldo di un utente è un concetto astratto: il protocollo non tiene traccia dei fondi degli account, ma lo stato globale è rappresentato da una collezione di Unspent Transaction Outputs (**UTXOs**). Per spendere, l'utente deve includere in una transazione i propri UTXOs di cui possiede la chiave privata.

In Ethereum, invece, il saldo di ogni singolo account è memorizzato direttamente all'interno di una struttura dati avanzata e deterministica chiamata Merkle Patricia State Trie.

Radix Tree

Un radix tree (chiamato anche *trie* o *prefix tree*) è una struttura dati utilizzata per localizzare specifiche chiavi. La sua struttura caratteristica principale è fornire un'archiviazione efficiente compattando le parti comuni dei dati condivise da più chiavi. In questa struttura, la chiave associata a un nodo è determinata dalla sua posizione all'interno dell'albero, dove ogni livello corrisponde a un carattere della chiave cercata.



Esempio di Radix Tree

Merkle Patricia Trie

È una struttura ibrida avanzata (adottata da Ethereum per i saldi) che permette di modificare i valori mantenendo la sicurezza crittografica e l'integrità dei dati tipica dei Merkle Tree. Unisce il concetto del radix trie (dove le etichette sono suddivise in frammenti e organizzate per somiglianza) con la registrazione di coppie chiave-valore in una struttura simile a una hash table. Lo stato globale è rappresentato dallo state root. Qualsiasi alterazione dei dati genera un root hash diverso, impedendo la creazione di stati differenti con lo stesso hash. Questa struttura offre un'efficienza $O(\log n)$ per operazioni di inserimento, ricerca e cancellazione, rendendola ideale per gestire dati complessi in continua evoluzione.

General purpose blockchain

Smart contract

Possono essere scritti utilizzando linguaggi di programmazione come EVM Assembly, LLL, Serpent, Viper o **Solidity** (il più comunemente utilizzato). Indipendentemente dal linguaggio scelto in fase di

sviluppo, tutti i contratti vengono infine compilati in bytecode EVM Assembly per poter essere eseguiti sulla rete.

Web3

Rappresenta la nuova era di Internet costruita su tecnologie decentralizzate come la blockchain. L'ideologia del Web3 promuove una rete in cui gli utenti hanno il controllo assoluto dei propri dati, consentendo interazioni dirette senza la necessità di intermediari, con l'obiettivo di ricostruire l'intero ecosistema web.

Determinismo

L'esecuzione degli smart contract è strettamente deterministica. A parità di condizioni iniziali, l'esecuzione produrrà sempre lo stesso identico risultato. Questa proprietà è cruciale per mantenere la coerenza e la prevedibilità della rete. Poiché ogni nodo della blockchain deve eseguire il codice in modo indipendente e concordare con gli altri sull'output della transazione, il determinismo è l'unico modo per garantire che tutte le copie del registro distribuito rimangano uniformi.

Gas: prevenzione e remunerazione

In Ethereum, il "gas" è un'unità di misura introdotta per quantificare lo sforzo computazionale richiesto ai validatori per eseguire le istruzioni. Svolge due funzioni architetturali vitali:

- **remunerazione e costi**: rappresenta il costo economico (fee) che l'utente deve sostenere per far eseguire la propria transazione, remunerando così i validatori. L'utente specifica un **gas limit** (la quantità massima di gas che è disposto a consumare) e un **gas price** (il costo in ETH che intende pagare per singola unità di gas).
- **prevenzione e sicurezza**: il gas funge da meccanismo di salvaguardia. Garantisce che i programmi prima o poi si fermino (evitando loop infiniti) e agisce come deterrente contro attacchi DDoS o altri tentativi di sovraccaricare la rete. *Cioè, ogni esecuzione di uno smart contract ha un tetto massimo di risorse computazionali*. Se un'operazione esaurisce il gas a disposizione prima di essere completata, lo stato della blockchain non viene modificato, ma il gas speso non viene rimborsato.

Sfide

Affidabilità delle transazioni

Non vi è garanzia che una transazione venga elaborata come o quando previsto a causa della variabilità delle commissioni e del possibile congestionamento della rete. Le blockchain pubbliche soffrono di pesanti limitazioni nel throughput (ovvero nel numero di transazioni processate al secondo, es. 5 TPS per Bitcoin e 12 TPS per Ethereum), che generano colli di bottiglia nei periodi di forte domanda. Per alleviare il problema, si stanno sviluppando soluzioni di scalabilità dette di scaling (come il Lightning Network per Bitcoin o rollup e sharding per Ethereum) che aumentano la capacità senza intaccare la sicurezza o la decentralizzazione.

Performance

A causa del traffico e della topologia decentralizzata della rete, i tempi di risposta per transazioni e smart contract sono molto variabili. Qualsiasi operazione che necessiti di alterare lo stato della

blockchain deve attendere come minimo il tempo necessario alla creazione e conferma del blocco successivo (il tempo di blocco del network).

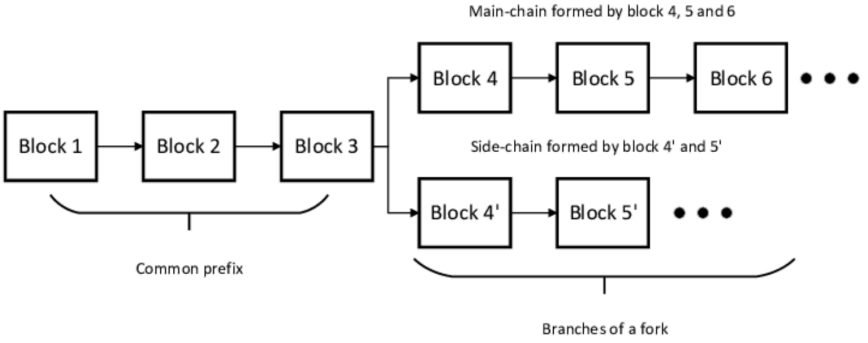
Fork

Un fork è una ramificazione della blockchain.

→ **con PoW**: si genera quando due miner individuano un nonce valido contemporaneamente, creando due catene parallele in competizione. Il sistema lo risolve usando la regola della catena più lunga. La versione con il maggior numero di blocchi è tenuta come valida, mentre i blocchi della catena perdente diventano "orfani".

→ **con PoS:** può avvenire se il blocco di un validatore si propaga troppo lentamente, spingendo gli altri a creare un nuovo blocco partendo dall'ultimo stato a loro noto. Il dissidio è risolvibile con votazioni o tramite catena più lunga.

→ **implicazioni**: quando una catena viene scartata, le transazioni nei blocchi orfani vengono perse. Ecco perché è fondamentale attendere che una transazione sia "in profondità" (con numerose conferme successive) per poterla considerare davvero finale e sicura. Esempi celebri di fork prolungati o *hard fork* includono l'incompatibilità della versione 0.8.0 di Bitcoin nel 2013 o la scissione per creare Bitcoin Cash nel 2017 a causa di divergenze sulla scalabilità.



Attacchi

Le reti blockchain restano esposte ad azioni malevole tese a falsificare le transazioni e ad attuare double spending (spesa doppia dei fondi).

- **51% attack**: un'entità ottiene la maggioranza assoluta della potenza di calcolo (PoW) o dei token (PoS), acquisendo il potere di censurare le operazioni altrui e ri-spendere le proprie monete.
- **selfish mining attack**: tipico del PoW, dove un miner nasconde alla rete i blocchi appena creati finché la sua catena privata non supera quella pubblica. Rivelandola all'improvviso, costringe la rete ad accettare la sua versione, per monopolizzare i guadagni ed effettuare double spending.
- **nothing at stake attack**: tipico del PoS, quando i token bloccati come caparra sono pochi, un validatore può barare (es. validare fork o double spending) poiché non subisce danni economici gravi.
- **long-range attack**: un validatore (nel PoS) genera una lunghissima catena alternativa partendo da un blocco molto vecchio, con l'obiettivo di invalidare intere sezioni passate.

Privacy

Esiste un forte conflitto tra il GDPR (normative di protezione dati) e la natura trasparente e in chiaro delle blockchain pubbliche. L'anonimato apparente è di fatto un "pseudonimato", perché tecniche

avanzate di analisi possono incrociare i dati sulla catena (on-chain) con altre fonti (off-chain) permettendo di risalire alle identità specifiche. Inoltre, le variabili marcate come “private” nel codice degli smart contract non sono realmente invisibili. I loro dati infatti restano pienamente ispezionabili da chiunque abbia scaricato una copia del registro.

Immutabilità

Una volta che le logiche di uno smart contract vengono inviate alla rete, non possono più essere modificate. Se da una parte questo produce fiducia e previene la manipolazione, dall’altra parte rende lo sviluppo critico, perché qualsiasi bug, errore logico o vulnerabilità rimane incisa per sempre e non è fixabile se non deprecando quel contratto e pubblicandone uno ex novo.

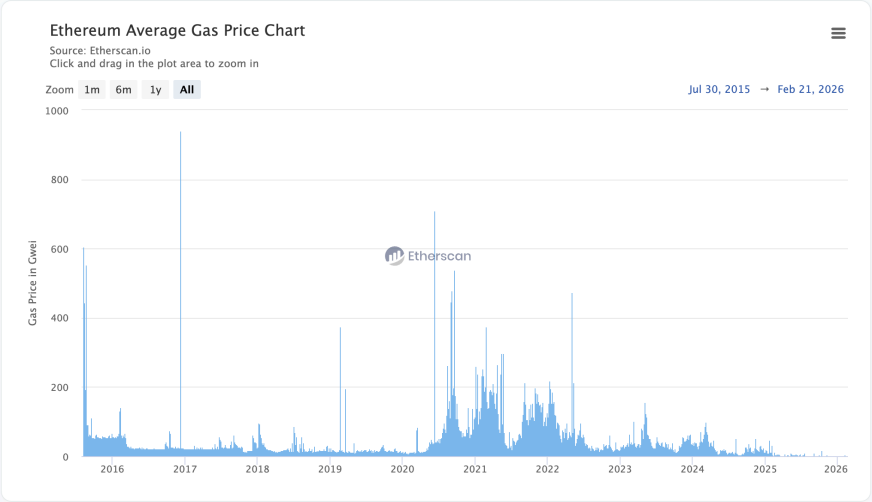
Turing-completezza

A differenza dei linguaggi base usati in Bitcoin, gli smart contract (ad esempio su Ethereum) sono Turing-completi e teoricamente capaci di calcolare qualsiasi funzione se hanno risorse. Questo espone però a enormi rischi, poiché tutti i nodi replicano l’esecuzione: un’operazione eccessivamente prolungata o bloccata in un loop infinito potrebbe di fatto paralizzare interamente la rete.

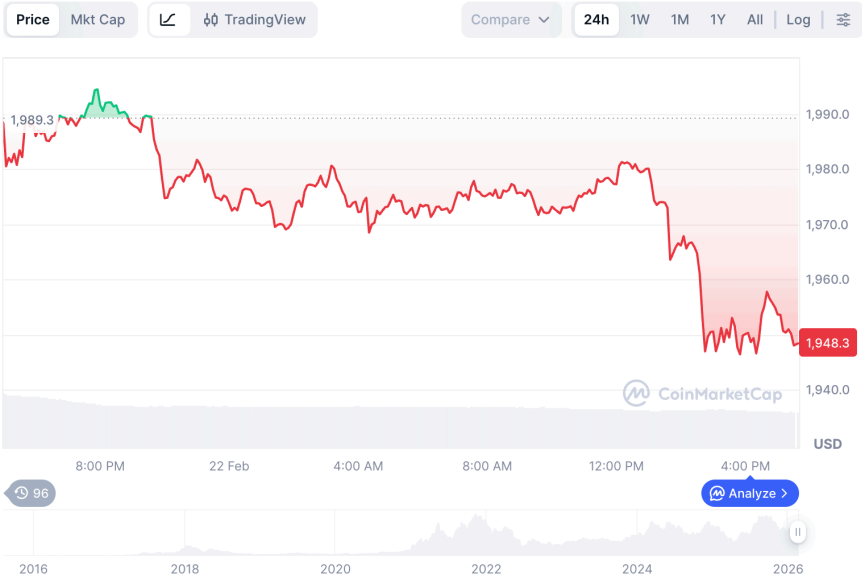
Costi economici

L’utilizzo della blockchain è dispendioso. Ogni operazione o istruzione informatica esige una transazione pagata in gas. Poiché il tasso di cambio di questa risorsa varia continuamente a seconda della congestione, eseguire software o mandare valuta può raggiungere tariffe proibitive per gli utenti.

Prezzo del gas



Volatilità di ETH



Sistema circoscritto (chain-boundedness)

L'architettura della blockchain è isolata come in una bolla. Le regole interne impediscono agli smart contract di collegarsi, leggere dati o interagire in modo nativo con l'ambiente esterno (ad esempio, Internet).

Dubugging

Individuare errori (tramite debug) negli smart contract è difficile perché non si ha accesso a log convenzionali e bisogna invece appoggiarsi a emulatori per studiare, evento per evento, come si alterano gli stati interni della blockchain. A causa di tali limitazioni ambientali e della necessità di interpretare passivamente ogni stato, diversi errori sfuggono al rilevamento iniziale.

Storage

Registrare dati permanenti all'interno della blockchain prevede costi monetari immensi. Di conseguenza, si cerca di ridurre al minimo lo storage e di non usarla come database generico, ma solo per informazioni eque e critiche allo smart contract.